



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Victor Perez

Carné: 1074325

Luis Pablo de Leon Carné: 1227025

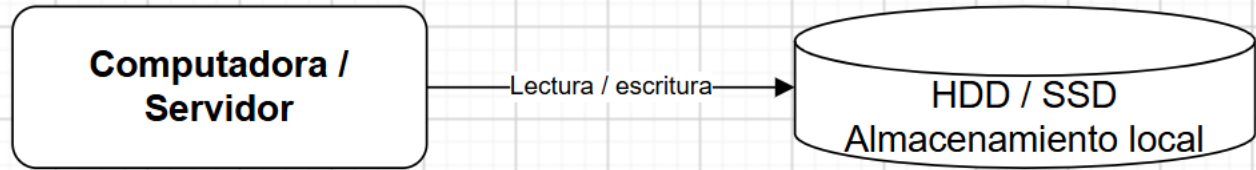
Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

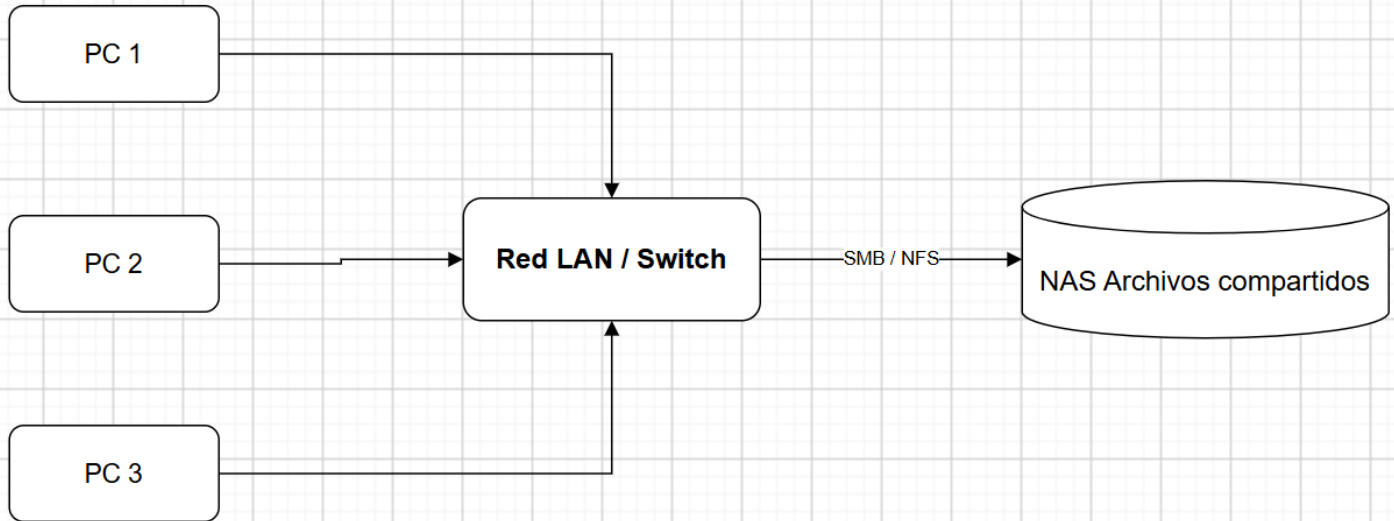
Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Es el almacenamiento conectado directamente a una computadora o servidor, como un disco HDD o SSD.	El sistema operativo guarda y recupera los archivos directamente desde el dispositivo mediante el sistema de archivos.	Acceso rápido y no depende de Internet ni de una red.	Es difícil compartir la información entre varios usuarios y la capacidad depende del hardware instalado.	Una pequeña empresa guarda documentos, facturas y archivos administrativos directamente en el disco del equipo de oficina.
NAS	Es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite compartir archivos entre varios usuarios y computadoras.	Se conecta normalmente a una red LAN por Ethernet y los usuarios acceden a carpetas y archivos mediante protocolos como SMB o NFS.	Permite centralizar y compartir archivos fácilmente entre varios usuarios.	Su rendimiento depende de la velocidad de la red y de la capacidad del dispositivo NAS.	Una empresa utiliza un NAS para guardar documentos compartidos, respaldos y archivos de los empleados.
SAN	Es una red especializada de alta velocidad dedicada a conectar servidores con sistemas de almacenamiento.	Los servidores acceden al almacenamiento por bloques mediante tecnologías como Fibre Channel o iSCSI, haciendo que el almacenamiento se comporte de forma similar a un disco conectado directamente.	Ofrece alto rendimiento, disponibilidad y capacidad de expansión.	Su implementación y mantenimiento son más costosos y complejos.	Un banco utiliza una SAN para almacenar bases de datos, sistemas financieros o máquinas virtuales que requieren alta disponibilidad. Una empresa almacena copias de seguridad, documentos o información de aplicaciones en servicios como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud.
Cloud Storage	Es un servicio que permite almacenar información en servidores administrados por un proveedor mediante Internet.	Los datos se guardan en centros de datos del proveedor y se accede a ellos por Internet, aplicaciones, protocolos de almacenamiento o APIs.	Permite aumentar o reducir fácilmente la capacidad de almacenamiento y acceder desde diferentes lugares.	Depende de la conexión a Internet y puede generar costos periódicos según el almacenamiento y uso.	Una empresa almacena copias de seguridad, documentos o información de aplicaciones en servicios como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud.

Colocar diagramas

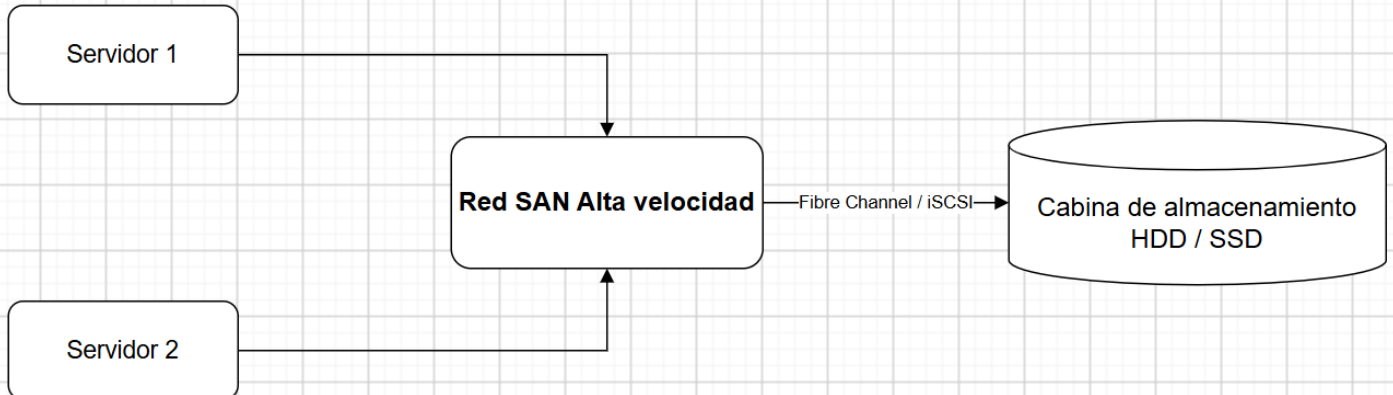
1. Almacenamiento local



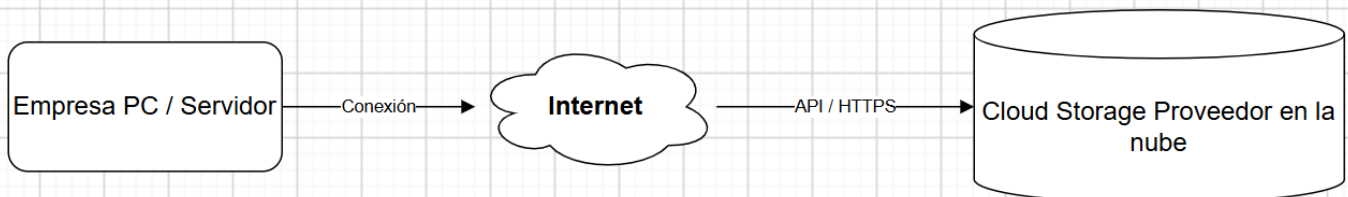
2. NAS



3. SAN



4. CLOUD STORAGE





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

- a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?
 - i. El **NAS** sirve principalmente para compartir archivos por medio de una red. La **SAN** conecta servidores con sistemas de almacenamiento y ofrece mayor velocidad y rendimiento.
- b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?
 - i. Porque permite guardar y usar los archivos directamente en los equipos de la empresa, sin depender de Internet.
- c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?
 - i. Permite aumentar el espacio de almacenamiento de forma rápida, sin necesidad de comprar e instalar nuevos discos o equipos.
- d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?
 - i. Cuando una empresa necesita almacenar mucha información y requiere alta velocidad y disponibilidad, por ejemplo, para bases de datos o servidores.
- e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?
 - i. Utilizaría un NAS, porque permite que varios usuarios accedan a los mismos archivos desde diferentes computadoras conectadas a la red.

3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Victor Perez)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage



Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Porque permite que varios empleados accedan a los mismos archivos desde diferentes computadoras.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Porque ofrece alta velocidad y buen rendimiento para sistemas que manejan muchos datos.
Copias de seguridad externas	CLOUD STORAGE	Porque permite guardar respaldos fuera de las instalaciones de la empresa.
Acceso remoto	CLOUD STORAGE	Porque los empleados pueden acceder a la información desde otros lugares por medio de Internet.
Crecimiento de capacidad	CLOUD STORAGE	Porque permite aumentar el espacio disponible de forma rápida sin comprar nuevos equipos.

4. Caso: Clínica URL (Luis Pablo de Leon)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

NAS + Cloud Storage, porque el NAS serviría como almacenamiento principal de los documentos dentro de la clínica, mientras que Cloud Storage serviría como respaldo externo y podría apoyar el acceso remoto autorizado

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

Los almacenaría principalmente en un NAS dentro de la clínica. Esto permitiría que las 30 computadoras puedan acceder a los documentos mediante la red de la clínica con los permisos correspondientes.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

Los respaldos se almacenaría en Cloud Storage. La ventaja es que estarían fuera de las instalaciones físicas de la clínica. Si existiera un problema con los equipos locales, habría una copia independiente.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

El acceso remoto debería permitirse únicamente a usuarios autorizados, mediante un sistema de autenticación y una conexión segura. Para documentos sensibles como los de pacientes, no sería adecuado simplemente dejar el NAS expuesto directamente a Internet. La clínica debería aplicar permisos, autenticación y conexiones seguras.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:



- a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
 - a. `string[] archivos = Directory.GetFiles(@"C:\Documentos");`
- b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
 - a. `FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\Documentos\archivo.txt");`
 - i. `Long tamaño = archivo.Length;`
- c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
 - a. `DateTime fecha = File.GetLastWriteTime(@"C:\Documentos\archivo.txt");`
- d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
 - a.

```
if (File.Exists(ruta))
{
    Console.WriteLine("Es un archivo");
}
else if (Directory.Exists(ruta))
{
    Console.WriteLine("Es un directorio");
}
```
- e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
 - a. `FileAttributes atributos = File.GetAttributes(ruta);`
`Console.WriteLine(atributos);`

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.